Wintersemester 2026/27
Professor Dr. S. Hougardy
Dr. U. Brenner

Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik
Universität Bonn

Algorithmische Mathematik I

Übungszettel 3

1. Es sei $z \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ eine Konstante. Zeigen Sie, dass dann gilt: $\sum_{i=1}^{n} i^z = \Theta(n^{1+z})$. (6 Punkte)

2. Es seien $f, g, r, s : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ Funktionen. Beweisen Sie:
   (a) Wenn $f = O(r)$ und $g = O(s)$, dann gilt $f \cdot g = O(r \cdot s)$
   (b) Falls $r = \Omega(f)$ und $g = O(r)$, dann gilt $f + g = O(r)$. (4+4 Punkte)

3. (a) Für welche $x \in \mathbb{R}$ gilt $\lfloor x \rfloor = -\lceil -x \rceil$?
   (b) Für welche $x \in \mathbb{R}$ gilt $\lfloor x \rfloor = -\lfloor -x \rfloor$?
   (c) Für welche $x \in \mathbb{R}$ gilt $\lfloor x/2 \rfloor + \lceil x/2 \rceil = x$? (2+2+2 Punkte)

4. Ersetzen Sie im Algorithmus Collatz-Folge die Anweisung `n ← 3 · n + 1` durch
   (a) `n ← n + 1`. Zeigen Sie, dass das Programm dann stets terminiert, und geben Sie (mit Hilfe der O-Notation) eine möglichst gute Schranke für die Zahl der Rechenschritte an.
   (b) `n ← n + 3`. Für welche Startwerte terminiert das Verfahren dann? Beweisen Sie die Korrektheit Ihrer Antwort. (6+4 Punkte)

5. Erweitern Sie das Programm Eratosthenes' Sieve (Sieb des Eratosthenes), sodass bis zum Eingabewert `n` die drei häufigsten Primzahllücken bestimmt werden. Dabei ist eine Primzahllücke der Abstand zweier aufeinanderfolgender Primzahlen. Legen Sie dazu einen Vektor `Anzahl` an, der zu jeder infrage kommenden Primzahllücke speichert, wie oft sie vorkommt. Geben Sie in der Ausgabe die drei häufigsten Primzahllücken mit ihren Häufigkeiten an.
   Es sind nur die in der Vorlesung behandelten C++-Sprachelemente erlaubt, wie sie auf der eCampus-Seite aufgelistet sind. (10 Punkte)

Abgabe: Bis Donnerstag, 5.11., 8:10 Uhr, auf der eCampus-Seite der eigenen Gruppe.